CANバスシミュレータ仕様

- 状態: Draft v1.0（2026-09-28。仕様ポイント①〜⑤とレビューへの回答をもとに書き直し）
- 形式: speckit の `spec.md` 構成（ユーザーシナリオ → 機能要件 → 主要エンティティ → 成功基準 → 未決事項）。本書はプロジェクト全体の仕様であり、憲章（/speckit.constitution）と各機能の spec.md（/speckit.specify）の参照元とする。実装言語・実行環境は各機能の `plan.md` で決める

必須の参照資料

略称	資料	リポジトリ内の場所
[図]	CANバスイメージ図（ECU 6台、CAN BUS 500 kbps、両端120Ω終端）	Doc/references/CANバスイメージ図.jpg
[Bosch]	Bosch CAN Specification 2.0 Part A	Doc/references/Bosch_CAN20A.pdf
[入門]	ベクター・ジャパン「はじめてのCAN/CAN FD」	Doc/references/For_Beginners_CAN_CANFD.pdf
[状態遷移]	CANプロトコル状態遷移（3ページ。p.1 送信・調停、p.2 スタートアップ、p.3 エラー状態）	Doc/references/CANプロトコル状態遷移.pdf
[性能・ログ]	CAN通信 性能評価・ログ設計仕様書（ログ記録項目、評価指標と計算式、CSV / JSON Lines 出力例）	Doc/references/CAN通信 性能評価・ログ設計仕様書.pdf

0. 記号の読み方

記号	意味
[P①]〜[P⑤]	平島さんの仕様ポイント①〜⑤
[決定]	平島さんが決めた事項（第7章に記録）

記号	意味
[資料名 p.n / §n]	参照資料から決まる事項
[既定]	資料でも決定でも決まらないため仮置きした事項。未決事項（第6章）の回答で変わる
[要確認 Q-n]	未決事項（第6章）に対応

1. 概要とスコープ

1.1 目的

最大16ノードが1本の CAN バスに接続されたネットワークを、ソフトウェアだけで模擬する。フレームの送信、調停、受信の時刻をログに残し、バス負荷率、送信待ち遅延、エンドツーエンドのレイテンシ、ジッターを評価できるようにする。

1.2 基本方針

- プロトコルは CAN 2.0A に準拠する。**[P①]**
- ノードの状態遷移は、スタートアップ制御、メッセージ送信制御（送信・調停）、エラー状態制御の3つからなる。**[P②]** **[状態遷移]**
- シミュレーション方式はイベント駆動型（Discrete Event Simulation, DES）とする。**[P③]**
- 通信仕様とログ仕様は [性能・ログ] に従う。**[P④]**
- 接続ノード数は最大16とする。**[P⑤]**
- 電気的な物理層（差動電圧、終端抵抗、伝搬遅延、ビットタイミング、クロック誤差）は模擬しない。全ノードは理想的に同期しているとみなす。**[既定]**

1.3 スコープ

区分	対象
対象（初期版）	CAN 2.0A 標準フォーマット（11ビットID、データ0〜8バイト）のデータフレーム、ID による調停、自動再送信、スタートアップ制御、ビットスタッフィングを含む伝送時間の計算、[性能・ログ] 形式のログ、評価指標の算出
枠だけ用意（中身は初期版では搭載しない）	エラー状態制御（エラーアクティブ／パッシブ／バスオフ、TEC/REC）、エラー発生の入口 **[決定]**

区分	対象
対象外（初期版）	拡張フォーマット（29ビットID）、CAN FD（64バイト）**[決定]**、リモートフレーム、オーバーロードフレーム **[既定]**、物理層、実機との接続

2. ユーザーシナリオとテスト

US-1 ネットワークを構成してシミュレーションを実行する（P1）

利用者は、ノード（最大16）と各ノードの送信フレーム一覧を設定ファイルで与え、指定した時間だけシミュレーションを実行できる。

- 受け入れシナリオ

  1. **前提** [図] と同じ6ノード・500 kbps の構成、**操作** 10秒実行、**結果** 全ノードがスタートアップを終えたあと、各フレームが周期どおりに送信され、ログに記録される。

  2. **前提** 17ノードの構成、または同じIDを2ノードが送信する構成、**操作** 読み込み、**結果** 構成エラーとして拒否され、理由が表示される。

US-2 調停と再送信を確認する（P1）

- 受け入れシナリオ

  1. **前提** ID 0x080 と 0x100 が同じ時刻に送信要求、**操作** 実行、**結果** 0x080 が先に送信され、0x100 は 0x080 の EOF とインターミッションのあとに送信される。0x100 のログ行には調停負けと再送信回数1が記録される。

US-3 性能指標を評価する（P1）

- 受け入れシナリオ

  1. **操作** 実行後にログを集計、**結果** [性能・ログ] の4つの指標（総送信レイテンシ、送信待ち遅延、フレーム伝送時間、バス負荷率）と、ジッターが算出できる。

US-4 スタートアップを確認する（P2）

- 受け入れシナリオ

    1. **前提** ノードごとに電源投入時刻をずらした構成、**操作** 実行、**結果** 各ノードが「電源投入 → 初期化 → 11ビット連続レセシブ検出 → 通常動作」を経て送信を始め、通常動作に入った時刻がログに残る。

US-5 （将来）エラーを発生させて状態遷移を確認する（P3）

初期版では枠だけ用意する **[決定]**。エラー発生の入口と状態の枠があり、将来の版でエラー注入を実装できること。

エッジケース

- 送信要求の時点でバスが他ノードの送信中である場合（→ FR-032）
- 送信待ちの間に同じフレームの次の周期が来た場合（→ FR-024）
- 同じ時刻に複数のイベントが起きる場合（→ FR-013）
- バス負荷率が 100% に近く、低優先度のフレームが送信できない状態（飢餓）

3. 機能要件

3.1 ネットワークとノード

- **FR-001** バスは1本とする。通信速度は既定 500 kbps（1ビット = 2 μs）とし、設定で変更できる（125 k / 250 k / 500 k / 1 Mbps）。**[図]** **[既定]**
- **FR-002** 接続ノード数は1〜16とする。17以上の構成は読み込み時に拒否する。**[P⑤]**
- **FR-003** 既定の構成は [図] の6ノード（ECU1 エンジン制御、ECU2 トランスミッション、ECU3 ABS/ブレーキ、ECU4 ボディ制御、ECU5 メータークラスタ、ECU6 エアバッグ）とし、付録Aのサンプルフレームを置く。**[図]** **[既定]**
- **FR-004** 各ノードは送信フレーム一覧を持つ。各エントリは ID（11ビット）、DLC（0〜8）、DLC 分のデータ、送信周期、初回オフセットを持つ。データのバイト数が DLC と合わない構成は拒否する。**[既定]**（リセット前の決定を引き継ぐ。**[要確認 Q-1]**）
- **FR-005** 1つの ID を送信するノードは1つに限る。違反した構成は読み込み時に拒否する。**[既定]**
- **FR-006** 各ノードは受信フィルタ（受信する ID の集合）を持つ。未指定時は全 ID を受信する。**[既定]**

- **FR-007** 各ノードは受信処理遅延（受信完了から受信アプリが処理を始めるまでの時間）を持つ。既定は固定値 0 μs とする。**[既定]** **[要確認 Q-3]**
- **FR-008** 構成は設定ファイルで与える。形式は未決。**[要確認 Q-2]**

3.2 イベント駆動シミュレーション（DES）

- **FR-010** シミュレーションは、時刻順に並んだイベントを1つずつ取り出して処理する DES とする。**[P③]**

- **FR-011** イベントはフレーム単位の区切りで起こす（ビットごとには起こさない）。**[決定]** イベントの種類は次のとおり。**[既定]**

イベント	内容
電源投入	ノードのスタートアップを開始する
初期化完了	ノードが INIT モードを終え、バス同期の検出に入る
送信要求	送信フレーム一覧の周期で、送信要求が発生する
バスアイドル（送信開始）	バスが空いた時点。送信待ちのノードがあれば SOF を出し、調停を決着させる
送信完了（EOF）	勝ったフレームの EOF が終わる。受信ノードの受信も完了する
インターミッション終了	3ビットのインターミッションが終わり、バスアイドルになる
受信処理	受信ノードのアプリがデータを取り出す（受信完了＋受信処理遅延）
エラー（枠のみ）	初期版では発生させない（FR-061）
終了	シミュレーションを終える

- **FR-012** 時間は内部では ns 単位の整数で持ち、ログには μs 単位で出力する。**[既定]**（1ビット時間が μs の整数にならない速度に備える）

- **FR-013** 同じ時刻のイベントは、次の順で処理する: 送信完了 → インターミッション終了 → 受信処理 → 電源投入・初期化完了 → 送信要求 → バスアイドル（送信開始）。同じ種類の中ではノード番号の小さい順とする。これにより、同じ構成からは必ず同じ結果が得られる。**[既定]**

- **FR-014** シミュレーションは指定したシミュレーション時間で終了する。**[既定]**

- **FR-015** シミュレーション時間は実時間と同期させず、できるだけ速く進める。**[既定]**

3.3 フレーム

- **FR-020** データフレームは CAN 2.0A 標準フォーマットとする: SOF(1) / ID(11) / RTR(1) / IDE(1) / r0(1) / DLC(4) / データ(0〜64ビット) / CRC(15) / CRCデリミタ(1) / ACKスロット(1) / ACKデリミタ(1) / EOF(7)。**[P①] [Bosch §3.1.1]**
- **FR-021** フレームの伝送時間は、実際のビット列（CRC を含む）にビットスタッフィング（同一レベル5ビット連続で反転ビット1つ挿入、SOF〜CRCシーケンス）を適用したビット数 × ビット時間とする。**[Bosch §5] [既定]**
- **FR-022** フレームのあとにインターミッション3ビットを置く。この間は新しい送信を始めない。**[Bosch §3.1.5]**
- **FR-023** CRC は生成多項式 x^15 + x^14 + x^10 + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + 1 で計算する。初期版では伝送時間（スタッフビット数）を求めるためにだけ使う。**[Bosch §3.1.1] [既定]**
- **FR-024** 送信待ちの間に同じフレームの次の周期の送信要求が来た場合は、データを最新値で上書きし、上書き回数を数える。送信要求時刻（Tx_Request）は最初の要求の時刻のまま残す。**[既定] [要確認 Q-4]**

3.4 状態遷移: スタートアップ制御 [P②] [状態遷移 p.2]

- **FR-030** 各ノードは次の状態を遷移する。

状態	次の状態へ移る条件
電源オフ／リセット	電源投入時刻になった
初期化モード（INIT）	初期化時間が経過した（レジスタ設定の完了とみなす）
バス同期検出	バス上で11ビット連続のレセシブを検出した
通常動作モード（Normal）	（以後、送信・受信を行う）。バスオフへの遷移は枠のみ（FR-061）

- **FR-031** 電源投入時刻と初期化時間はノードごとに設定できる。既定はどちらも 0 とする。**[既定] [要確認 Q-5]**

- **FR-031a** 11ビット連続レセシブの検出は、バスがアイドルなら検出開始から11ビット時間後とする。他ノードの送信中に検出を始めた場合は、そのフレームの ACKデリミタ(1)＋EOF(7)＋インターミッション(3) の11ビットで成立するとみなし、インターミッション終了時点で通常動作に入る。**[既定]**

- **FR-031b** 通常動作に入った時刻をノードごとに記録する（[状態遷移 p.2] の Fast Startup 要求の確認に使う）。**[既定]**
- **FR-031c** 通常動作に入る前に発生した送信要求は、通常動作に入ったあとに送信する。**[既定]**

3.5 状態遷移: メッセージ送信制御 [P②] [状態遷移 p.1]

- **FR-032** 各ノードの送信は、次の5状態を遷移する。

状態	次の状態	条件
アイドル	送信・調停中	送信要求があり、バスがアイドル
アイドル	自動再送信準備	送信要求があるが、バスが他ノードの送信中 **[既定]**（図にない経路）
送信・調停中	データ送信・完了	調停に勝った
送信・調停中	調停負け・待機	調停に負けた
データ送信・完了	アイドル	EOF まで送信し、送信が成功した
調停負け・待機	自動再送信準備	勝ったフレームの EOF を検出した
自動再送信準備	送信・調停中	インターミッション後、バスがアイドルになった（自動再送信）

- **FR-033** 調停は「バスアイドル（送信開始）」イベントで決着させる。その時点で送信待ちフレームを持つ通常動作のノードのうち、先頭フレームの ID が最小のノードが勝つ。ビットごとの比較は行わず、調停で負けたビット位置も求めない。**[決定]**（全ノードが同期している前提で、ビット単位の非破壊調停 [Bosch §2] と同じ結果になる）
- **FR-034** 調停に負けたノードは、そのフレームの再送信回数を1増やして待機に入る。バスの占有時間には何も加えない。**[決定]**
- **FR-035** 1つのノードに送信待ちフレームが複数ある場合は、ID の小さい順に調停へ出す。**[既定]**（実際のコントローラの送信バッファ構成に依存。**[要確認 Q-4]**）
- **FR-036** 送信が成功すると ACK は必ず返るものとする（初期版ではエラーが起きないため）。**[決定（エラーは枠のみ）]**

3.6 状態遷移: エラー状態制御（枠のみ） [P②] [状態遷移 p.3]

- **FR-060** 各ノードはエラー状態（エラーアクティブ／エラーパッシブ／バスオフ）と、送信エラーカウンタ（TEC）、受信エラーカウンタ（REC）を持つ。初期版では常にエラーアクティブ、TEC = REC = 0 のままとする。**[決定]**
- **FR-061** 「エラー」イベントの入口（対象ノード、エラー種別、発生時刻）と、状態遷移の枠（TEC または REC > 127 でパッシブ、TEC > 255 でバスオフ、128×11ビットのレセシブ検出で復帰）を用意するが、初期版ではエラーを発生させない。**[決定] [状態遷移 p.3]**
- **FR-062** ログの Status には、将来のエラー記録用の値を予約しておく。**[決定] [性能・ログ]**

3.7 受信

- **FR-040** 送信が成功したフレームは、送信ノード以外の通常動作中のノードのうち、受信フィルタに合致するノードがすべて受信する。**[既定]**
- **FR-041** 受信開始時刻は送信開始時刻（SOF）と同じ、受信完了時刻は送信完了時刻（EOF の終わり）と同じとする。**[性能・ログ]**（単一ロガーでは同一、との記載に従う）
- **FR-042** 受信処理時刻は、受信完了時刻＋そのノードの受信処理遅延（FR-007）とする。**[既定]**

3.8 ログ [P④] [性能・ログ]

- **FR-050** ログは1フレーム×受信ノードで1行とする。受信ノードがないフレームも、送信側の情報だけで1行出す。**[決定]**

- **FR-051** 各行の項目は次のとおり。時刻はすべてシミュレーション開始からの μs とする。

項目	内容
Timestamp_us	行を出した時刻（受信処理時刻。受信ノードがない行は送信完了時刻）**[既定]**
CAN_ID	16進（0x000〜0x7FF）
DLC	0〜8
Tx_Node / Rx_Node	送信ノード番号、受信ノード番号 **[既定]**（[性能・ログ] にない追加項目）
Tx_Request	送信要求時刻
Tx_Start	送信開始時刻（調停に勝った試行の SOF）**[既定]**
Tx_End	送信完了時刻（EOF の終わり）

項目	内容
Rx_Start / Rx_End	受信開始時刻、受信完了時刻
Rx_Process	受信処理時刻
Bus_Load_Pct	Tx_End までの直前の計算ウィンドウでのバス負荷率
Status	SUCCESS、または ARBITRATION_LOST_RETRY（1回以上調停に負けた）。エラー用の値は予約のみ
Retry_Count	調停負けによる再送信回数 **[既定]**
Overwrite_Count	送信待ち中に上書きされた回数（FR-024）**[既定]**

- **FR-052** 出力形式は CSV とする。JSON Lines 形式でも出力できるようにする。**[性能・ログ] [既定] [要確認 Q-6]**
- **FR-053** スタートアップの状態遷移（FR-031b）は、フレームのログとは別のイベントログに出力する。**[既定]**
- **FR-054** ログの例（500 kbps、ECU3 の 0x080 と ECU1 の 0x100 が同時に送信要求。受信処理遅延は ECU1 が 40 µs、ECU5 が 100 µs の構成）**[既定]**

```
Timestamp_us,CAN_ID,DLC,Tx_Node,Rx_Node,Tx_Request,Tx_Start,Tx_End,Rx_Start,Rx_End,Rx
10000290,0x080,8,3,1,10000000,10000000,10000250,10000000,10000250,10000290,8.1,SUCCES
10000350,0x080,8,3,5,10000000,10000000,10000250,10000000,10000250,10000350,8.1,SUCCES
10000604,0x100,8,1,5,10000000,10000256,10000504,10000256,10000504,10000604,8.3,ARBITR
```

0x080 は 125 ビット（スタッフビット 17）で 250 µs。0x100 はインターミッション 3 ビット（6 µs）のあとに再送信され、124 ビットで 248 µs。

3.9 評価指標 [P④] [性能・ログ]

- **FR-070** 次の指標をログから算出できること。シミュレータ自身も終了時に集計して出力する。
  - 総送信レイテンシ Total_Latency = Rx_Process − Tx_Request
  - 送信待ち・調停遅延 Queueing_Delay = Tx_Start − Tx_Request
  - フレーム伝送時間 Tx_Duration = Tx_End − Tx_Start

    - バス負荷率 Bus_Load(%) = ΣTx_Duration / T_window × 100

- **FR-071** バス負荷率の計算ウィンドウ T_window は既定 100 ms とする。**[性能・ログ（例）]** **[既定]** バス負荷率の集計では、1フレームの Tx_Duration を1回だけ数える（受信ノードの数だけ重複して数えない）。インターミッションは Tx_Duration に含めない（[性能・ログ] の式どおり）。
- **FR-072** ジッターは、ID ごとに「連続する Tx_Start の間隔 − 送信周期」とし、最大・最小・標準偏差を出す。**[既定]** **[要確認 Q-7]**（[性能・ログ] の副題にあるが式がないため）
- **FR-073** 集計は、ID ごと、ノードごと、全体で出す。**[既定]**

4. 主要エンティティ

エンティティ	属性	関係
ネットワーク	通信速度、ノードの一覧（1〜16）	バス1本
ノード	番号、名称、送信フレーム一覧、受信フィルタ、受信処理遅延、電源投入時刻、初期化時間、スタートアップ状態、送信状態、エラー状態（枠）、TEC/REC（枠）	送信フレーム一覧を1つ持つ
送信フレーム定義	ID、DLC、データ、周期、初回オフセット	1つのノードに属する
送信待ちフレーム	定義、Tx_Request、データ、再送信回数、上書き回数	ノードの送信バッファに並ぶ
イベント	時刻（ns）、種類、対象ノード	イベント待ち行列に時刻順に並ぶ
ログ行	第3.8節の項目	1フレーム×受信ノードで1件

5. 成功基準

- **SC-001** 同じ構成で2回実行したとき、ログが完全に一致する（再現性）。
- **SC-002** 同時の送信要求では、すべてのケースで ID の小さいフレームが先に送信される。
- **SC-003** 各フレームの Tx_Duration が、ビット列（スタッフビット込み）から手計算した値とビット単位で一致する。
- **SC-004** バス負荷率が100%未満の構成で10秒実行したとき、全フレームの送信回数が「(実行時間 − 通常動作開始時刻 − 初回オフセット) ÷ 周期」の切り上げと一致する。
- **SC-005** 16ノードの構成を読み込んで実行でき、17ノードの構成は拒否される。
- **SC-006** 性能目標は、実行環境が決まってから設定する。**[要確認 Q-8]**

6. 未決事項

No.	事項	仮置き
Q-1	各ノードの送信フレーム一覧の中身（既存の通信マトリクスや DBC はあるか）	付録Aのサンプル8フレーム
Q-2	設定ファイルの形式	未定
Q-3	受信処理遅延のモデル（固定値か、ばらつきを持たせるか）	ノードごとの固定値、既定 0 μs
Q-4	ノードの送信バッファの持ち方（ID順か、要求順か。同じIDは上書きか、キューに積むか）	ID順、同じIDは上書き
Q-5	スタートアップの所要時間（電源投入時刻、初期化時間）の値	どちらも 0
Q-6	ログの出力形式（CSV のみか、JSON Lines も必要か）	CSV、JSON Lines は任意
Q-7	ジッターの定義	FR-072 の定義
Q-8	実行環境と言語、性能目標	未定
Q-9	送信のきっかけは周期だけか（イベント送信、周期のばらつきを扱うか）	周期のみ、ばらつきなし
Q-10	リモートフレーム、オーバーロードフレームを扱うか	扱わない

7. 決定事項

日付	決定内容	反映先
2026-09-28	仕様ポイント①〜⑤（CAN 2.0A 準拠、3つの状態遷移、DES、[性能・ログ] に従う、最大16ノード）	1.2 ほか全体
2026-09-28	①と④が食い違う点は①を優先する。ID は11ビット、DLC は0〜8。ログの項目と形式は④に従う	1.3、FR-020、FR-051
2026-09-28	エラーは初期版では中身を搭載せず、枠だけ置く	1.3、3.6
2026-09-28	DES のイベントはフレーム単位とし、調停は ID の比較だけで決める。負けたビット位置は求めない（バス負荷の計算に不要なため）	FR-011、FR-033、FR-034
2026-09-28	ログは1フレーム×受信ノードで1行	FR-050

付録A サンプル構成 [既定]

[図] は「各ECUは複数フレーム（ID／周期／DLC）を持つ」とだけ示しているため、動作確認用に次の構成を置く。ID は安全・制御系ほど小さくした。実際の値は既存資料で置き換える前提（Q-1）。

送信元	ID	内容（例）	周期	DLC	最悪ビット長 ※
ECU6 エアバッグ	0x050	エアバッグ状態	100 ms	2	72
ECU3 ABS/ブレーキ	0x080	車輪速	10 ms	8	132
ECU3 ABS/ブレーキ	0x081	ブレーキ状態	20 ms	4	92
ECU1 エンジン制御	0x100	エンジン回転数・車速	10 ms	8	132
ECU1 エンジン制御	0x101	エンジン状態	100 ms	8	132
ECU2 トランスミッション	0x120	ギア位置	20 ms	4	92

送信元	ID	内容（例）	周期	DLC	最悪ビット長 ※
ECU4 ボディ制御	0x300	ドア・灯火状態	100 ms	2	72
ECU5 メータークラスタ	0x400	表示状態	200 ms	8	132

※ SOF〜EOF のビット長 44 + 8×DLC に、最悪のスタッフビット数 ⌊(34 + 8×DLC − 1) / 4⌋ を加えた値。インターミッションは含めない（FR-071）。この構成の最悪バス負荷率は約 7.8%（500 kbps）。